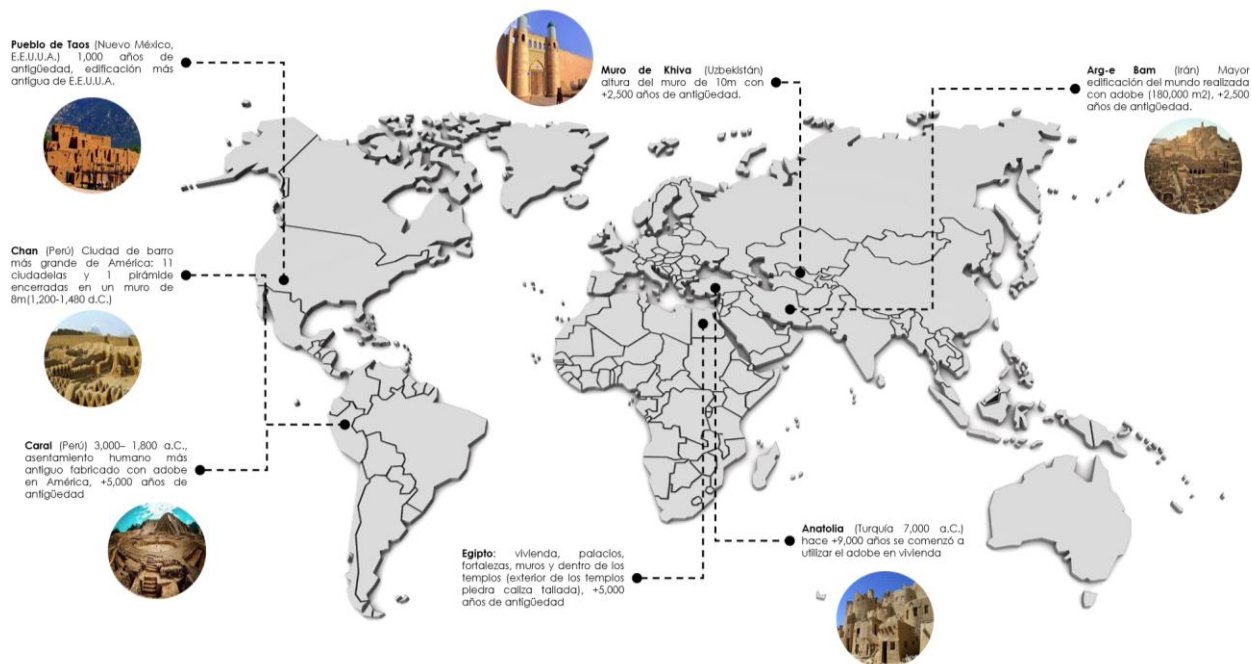


Fibras de concreto

Antecedentes históricos

Cemento

Las fibras se usaron para materiales de construcción frágiles hace más de 3,000 años, constaban de ADOBE: masa de barro + fibras naturales (paja).



En las últimas décadas se tuvo un crecimiento por el interés en el uso de fibras en concreto, la cuales generan nuevas propiedades en el concreto premezclado, prefabricado, lanzado, etc.



Fibras de concreto

Fibras en el concreto

Las fibras controlan el agrietamiento y mejoran la resistencia al deterioro de la fatiga, impacto y contracción o tensiones térmicas.

Son de diferentes tipos de materiales, geometrías, y tamaños que oscilan entre 1/8 y 2.5 pulg. (3 a 65 mm) de longitud. Se adicionan al concreto en bajos volúmenes, varías del 0.25 al 2%.

Tipos de fibras

● Microfibras:

- a. Monofilamento (Polipropileno)
- b. Multifilamento o fibriladas
- c. Otras como PVA y Celulosa



● Mesofibras:

- a. Vidrio
- b. Polipropileno
- c. Otras como el PVA y Acero



● Macrofibras

- a. Fibras de acero
- b. Polipropileno o sintéticas
- c. Polietileno y naturales



● Naturales

- a. Fibras naturales no procesadas
- b. Fibras naturales procesadas



Fibras de concreto

Características de las fibras

Macrofibra- fibras de acero

Son pequeños pedazos discontinuos con diámetros de 0.3 a 1.3 mm y un a longitud entre 30 y 65 mm.

- No afectan la contracción libre
- Retardan la fractura del concreto durante la contracción y mejoran la relajación de tensión por el mecanismo de fluencia.

Mesofibra- fibras de vidrio

Las fibras de vidrio presentan un módulo elástico superior al de la mayoría de las fibras sintéticas, como las de propileno, pero menor que el del acero. La aplicación más usada es para la producción de paneles de fachada.

Fibras Sintéticas

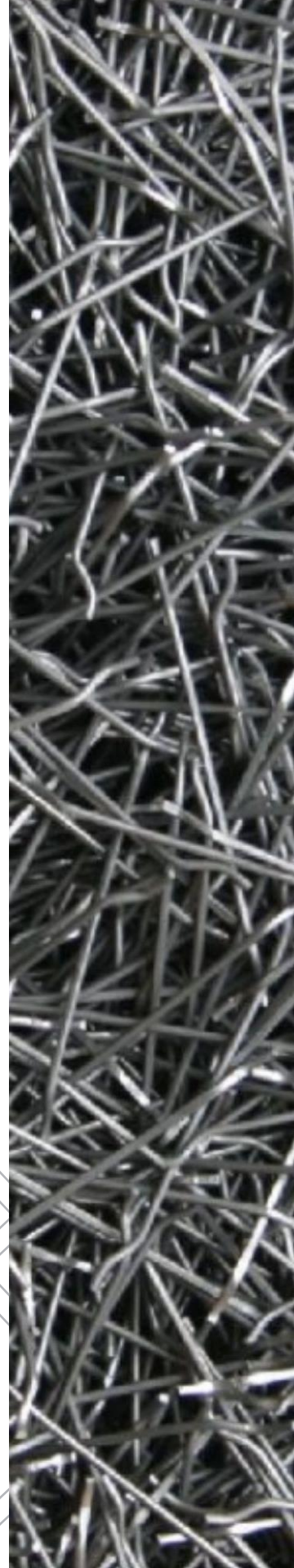
La norma ASTM C 7508 es la especificación estándar para fibras sintéticas, incluidas microfibras y macrofibras sintéticas.

Materiales:

Poliolefina: Polipropileno y Polietileno.

Ventajas:

- Pueden reducir la contracción plástica y la fisuración.
- Pueden ayudar al concreto después de la fisura



Fibras de concreto

Características de las fibras

Macrofibras sintéticas

- Requieren una resistencia mínima a la tracción de 50,00 psi (345 MPa).
- Tienen diámetros típicos de 0.3 a 1.0 mm y una longitud de 12 a 65 mm.
- La dosificación depende de la aplicación y desempeño requerido.

Microfibras sintéticas

- No existen restricciones de resistencia a la tracción.
- Son finas con un diámetro de 0.01 a 0.3 mm y una longitud de 3 a 50 mm.
- Se usan en dosis pequeñas entre 0.03 a 0.1% en volumen.

Fibras Naturales

Fibras naturales no procesadas

- Tales como las fibras de coco, sisal, bambú, yute, madera y fibras vegetales.
- A pesar de que concreto con fibra natural presenta propiedades mecánicas buenas, tiene algunos problemas de durabilidad.

Fibras de concreto

Fibras Naturales

Fibras naturales procesadas



- Se obtienen por métodos o procesos de extracción como las fibras de celulosa.
- Las fibras de celulosa tienen relativamente buenas propiedades mecánicas si son comparadas con otro tipo de fibras.
- Las fibras de celulosa sin lignina se pueden producir con resistencia a tensión de hasta 20,000 Kg/cm².
- Se pueden producir fibras con resistencia a la tensión de 5,100 Kg/cm² usando un proceso químico de reducción a pulpa y madera más comunes y abajo costo.

Concreto Reforzado con Fibra

Es un concreto compuesto por pasta de cemento, agregado y fibras de refuerzo discretas.

Las fibras para reforzar el concreto son de vidrio, acero y polímeros orgánico.

Los beneficios que se pueden obtener mediante el uso de refuerzo de fibra es la mejora de la capacidad de servicio a largo plazo de la estructura o el producto.



Fibras de concreto

Usos de las fibras

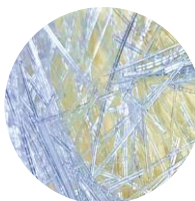
Fibras de acero

- Pavimentos de aeropuertos y capas de revestimiento de las pistas
- Tableros de puentes
- Pisos industriales
- Concreto lanzado
- Pavimentos de autopistas



Fibras sintéticas

- Tablones de cemento
- Producción de tejas donde el volumen de fibras es de hasta 3%
- Control de grietas por contracción plástica o por secado
- Reducción del desconchado del concreto, etc.



Efectos de las fibras en el concreto

Los factores que controlan el desempeño del material compuesto son:

1. Propiedades físicas de las fibras y la matriz
2. Resistencia de adherencia entre la fibra y la matriz Las propiedades del compuesto reforzado dependen sobre todo del tipo de fibra



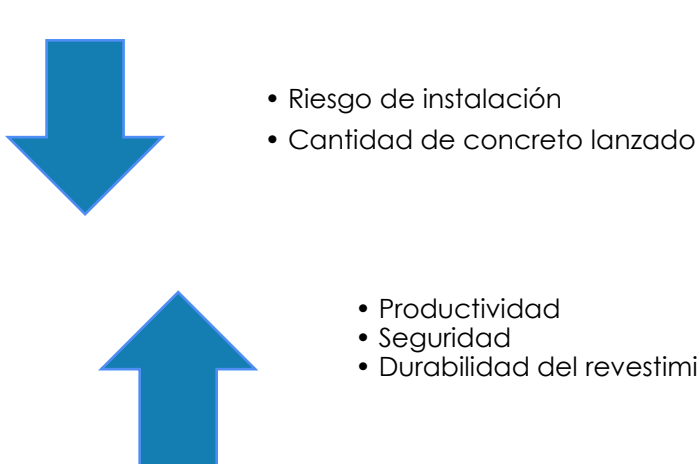
Fibras de concreto

Usos de las fibras

Efectos en el concreto endurecido

1. Incremento de resistencia a compresión
2. Aumento de la tensión directa
3. Aumento de la resistencia a flexión

Efectos en el concreto lanzado



Efecto

Tipo de fibra

	Sintética	Acero	Vidrio	Carbón
• Reducción de la fisuración por contracción plástica	✓	✓		
• Aumento de la resistencia a tensión (tracción)		✓	✓	✓
• Aumento de la resistencia a Flexión		✓	✓	



Fibras de concreto

Usos de las fibras

Aplicación y mercado actual de las fibras

1. Pisos industriales
2. Vivienda vertical
3. Vivienda horizontal
4. Comercial
5. Prefabricados
6. Infraestructura
7. Minería

Referencias bibliográficas

- Neville A. M.(2013) Tecnología del Concreto (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C.) Ciudad de México. México. 2. 3. 4.
- Kosmatka S.H. et al. (2004).Diseño y Control de Mezclas de Concreto (Portland Cement Association). Primera Edición. IL. E.E.U.U.
- ACI Committee 544 (2018) ACI 544.4R. Guide to Desing with Fiber Reinforced Concrete. MI. U.S.A.
- C.F.E. (1994) Manual de Tecnología del Concreto, Sección 3. (Limusa S.A. deC.V.) México

